

# **Introduction aux bases de données**

Ce chapitre présente un panorama général de la problématique des bases de données ainsi qu'une présentation de tous les thèmes présentés en détails dans ce cours.

## **1. Introduction**

Comme c'est le cas pour de nombreuses innovations technologiques, une importante pression des besoins est à l'origine de l'émergence des Systèmes de Gestion de Bases de Données. Dans l'environnement informatique traditionnel des gros systèmes d'exploitation, le seul mode de gestion de données reste le gestionnaire de fichiers. Les données traitées par une application (gestion de la paie, des stocks, de la comptabilité, des locaux...) demeurent spécifiques à cette application.

L'organisation des données en fichiers telle qu'elle est traditionnellement conçue répond à des besoins précis : les services utilisent des informations le plus souvent distinctes pour des traitements différents. Pour cette raison, chaque équipe de l'entreprise dispose de ses propres fichiers de données où ne figurent que les informations la concernant. La forme sous laquelle cette information est stockée dépend de facteurs nombreux et variés : matériel disponible, bonne volonté et harmonisation des équipes de développement (choix du langage de programmation, choix de la structure de stockage...) ; surtout, les accès à l'information déterminent le plus souvent l'organisation choisie pour les données : le choix des informations regroupées dans un même fichier, le choix de l'organisation du fichier (séquentiel, aléatoire...).

Dans ce contexte (c-à-dire travailler directement sur un fichier), on constate l'apparition de nombreuses difficultés :

- **Redondance des données**

La répétition en différents endroits de données identiques pose de difficiles problèmes lors des mises à jour ; chaque modification doit être répercutée sur toutes les occurrences de l'objet concerné. Par exemple, le changement de nom d'un employé (c'est fréquemment le cas lors des mariages) doit être effectué aussi bien au service du personnel qu'à la comptabilité, etc.

- **Difficulté d'accès aux données**

L'accès aux données nécessite l'intervention d'un informaticien (nécessité de connaître la machine où résident les informations, les structures utilisées pour stocker ces informations, les chemins d'accès disponibles...). La seule manipulation possible d'informations stockées sur fichiers est une manipulation "programmée" ; les informations sont en effet décrites de façon très physique et ne permettent pas un niveau d'abstraction suffisant pour envisager une interrogation directe et interactive par un utilisateur final non spécialiste.

- **Problèmes de partage des données**

Le problème est bien connu des concepteurs de systèmes d'exploitation : comment réagir à plusieurs ouvertures simultanées d'un même fichier. Des problèmes identiques se posent dès que plusieurs utilisateurs désirent effectuer des modifications sur les mêmes données. De surcroît, l'existence de plusieurs occurrences d'une même donnée en plusieurs endroits (plusieurs fichiers différents) provoque une complexité accrue si le système doit garantir la cohérence pour des utilisateurs manipulant la même information au même moment.

- **Risques d'incohérence**

Des liens sémantiques existent très souvent entre les données : le poste d'un employé, figurant dans le fichier du service du personnel, n'est pas sans rapport avec le salaire qui lui est versé par la comptabilité. Pourtant la modification de l'un n'entraîne pas automatiquement celle de l'autre. De telles situations nécessitent souvent force courrier et coups de téléphone ; des

incohérences apparaissent trop fréquemment du fait de la difficulté et du coût qu'implique le contrôle de "contraintes d'intégrité" liant les données entre elles.

- **Problèmes de sécurité**

Garantir de la sécurité physique de l'information est une des tâches de base d'un système informatique. Qu'arrive-t-il si une panne interrompt un programme augmentant tous les salaires de 3% ? Combien de modifications ont été prises en compte ; où reprendre le travail ? La présence de la même information en plusieurs exemplaires n'est évidemment pas de nature à faciliter la tâche du SGBD et des programmes de reprise après panne. De même, la confidentialité de l'information est plus facile à assurer avec une seule occurrence de l'information à protéger.

- **Manque de portabilité des applications**

Que se passe-t-il lorsque l'on change de système d'exploitation ou de support de stockage ? Dans la plupart des cas, les applications développées sont si fortement liées aux possibilités propres du système et du gestionnaire de fichiers qu'il est parfois aussi difficile de les actualiser que de les réécrire entièrement. Si la normalisation des langages de programmation est de plus en plus fréquente, les accès aux fichiers dépendent la plupart du temps de la machine ; le manque de séparation entre le code de l'interface et celui du traitement des données interdit de faire une simple modification du code.

- **Problèmes de maintenance**

Enfin, quand la modification de la structure des données manipulées devient nécessaire, il faut assurer le passage des données depuis les anciennes vers les nouvelles structures choisies et presque toujours réécrire complètement les programmes d'application dont la plupart réalisent pourtant la même opération qu'auparavant.

Au total, les organisations traditionnelles des données sous la forme de fichiers liés aux applications présentent de sérieux inconvénients dès qu'un ensemble de programmes manipulent et partagent des informations qui ne sont pas complètement indépendantes. Le défaut de base des organisations traditionnelles provient du fait que *les données et les traitements ne sont pas explicitement séparés*.

Une bonne solution à ces problèmes passe par le regroupement et l'unicité des données, ainsi que par la centralisation des moyens de gestion de ces données. L'administration unique et centralisée des données à l'échelle de l'entreprise garantit la cohérence de l'information et permet *l'indépendance des programmes et des données*.

L'ensemble de toutes les données peut être regroupé sous l'appellation de *base de données*. Cette base de données représente l'information de l'entreprise. Elle existe indépendamment de l'usage qu'en font les programmes d'application ou les utilisateurs finaux. L'information doit donc pouvoir être décrite indépendamment de l'usage qui en est fait. Cette description nécessite un *modèle de données*, c'est à dire un ensemble de concepts et de règles assez généraux et riches de sémantique pour pouvoir donner de façon formelle un *schéma* de la structure permanente de cette information.

Le système logiciel qui met en œuvre le modèle de données (qui stocke les données, gère les accès, les droits des utilisateurs, et plus généralement traite au mieux l'ensemble des problèmes que nous venons d'évoquer) forme véritablement le Système de Gestion de Bases de Données(SGBD).

- **Des Fichiers aux Bases de Données**

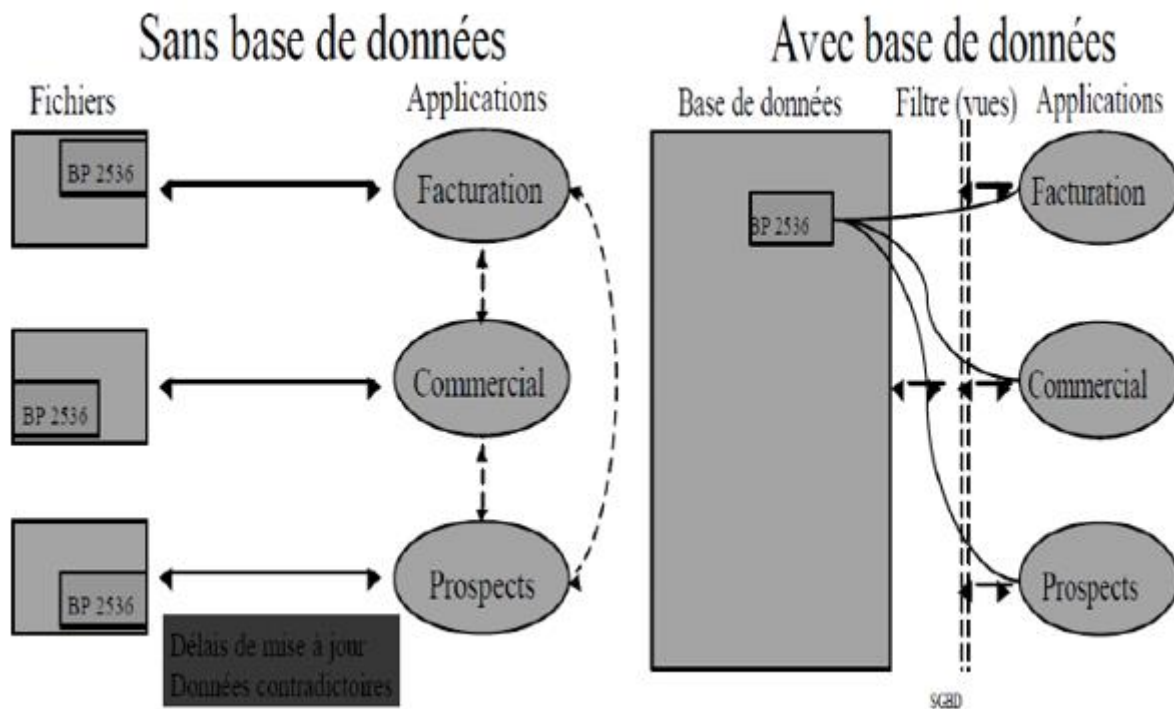


Figure 1.1. Séparation des données et des programmes

| Fichier                                                    | Base de Données                                                                                |
|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Les données des fichiers sont décrites dans les programmes | Les données de la BD décrites hors des programmes, dans la base elle-même (description unique) |

La multiplication des fichiers entraînait la *redondance* des données, ce qui rendait difficile les mises à jour. D'où l'idée d'*intégration* et de *partage* des données.

**En utilisant une base de données :**

- Une information n'est stockée qu'une seule fois
- Une seule base pour toutes les applications
- Chaque application ne voit que ce qu'elle doit voir.

## 2. **Avantages d'une base de données**

Une base de données permet de mettre des données à la disposition d'utilisateurs pour une consultation, une saisie ou bien une mise à jour, tout en s'assurant des droits accordés à ces derniers. Cela est d'autant plus utile que les données informatiques sont de plus en plus nombreuses.

Une base de données peut être locale, c'est-à-dire utilisable sur une machine par un utilisateur, ou bien répartie, c'est-à-dire que les informations sont stockées sur des machines distantes et accessibles par réseau.

L'avantage majeur de l'utilisation de bases de données est la possibilité de pouvoir être accédées par plusieurs utilisateurs **simultanément**.

### 3. Définitions

#### ***Qu'est-ce qu'une base de données ?***

Une base de données (son abréviation est BD, en anglais DB, *Database*) est une entité dans laquelle il est possible de stocker des données de façon structurée et avec le moins de redondances possibles. Ces données doivent pouvoir être utilisées par des programmes, par des utilisateurs différents. Ainsi, la notion de base de données est généralement couplée à celle de réseau, afin de pouvoir mettre en commun ces informations, d'où le nom de **base**. On parle généralement de système d'information pour désigner toute la structure regroupant les moyens mis en place pour pouvoir partager des données

**Définition 1:** Une BD est un ensemble structuré de données (organisation et description de données) enregistrées sur des supports accessibles par l'ordinateur (stockage sur disque) pour satisfaire simultanément plusieurs utilisateurs (partage des données) de manière sélective (confidentielle) en un temps opportun (performance).

**Définition 2:** le logiciel qui permet d'interagir avec une BD est un Système de Gestion de Bases de Données (SGBD). Il permet à des utilisateurs de créer et maintenir une BD. Les activités supportées sont la définition d'une BD (spécification des types de données à stocker), la construction d'une BD (stockage de données proprement dites) et la manipulation des données (principalement ajouter, supprimer, retrouver des données).

**Définition 3:** un modèle de données est un ensemble de concepts permettant de décrire la structure d'une base de données. La plupart des modèles de données incluent des opérations permettant de mettre à jour et questionner la base. Le modèle de données le plus utilisé est le modèle relationnel.

**Définition 4:** un schéma de base de données (ou compréhension ou intension) est la description des données à gérer. Il se compose d'une description des données et de leurs relations ainsi que d'un ensemble de contraintes d'intégrité. Il est conçu dans la phase de spécification et est peu évolutif (pratiquement statique).

**Définition 5:** une extension d'une base de données correspond aux données de la base à un instant donné. Par définition cet état est dynamique.

### 4. La Gestion des Bases de Données

La gestion de la base de données se fait grâce à un système appelé SGBD (Système de Gestion de Bases de Données) ou en anglais DBMS (Database Management System). Le SGBD est un ensemble de services (applications logicielles) permettant de gérer les bases de données, c'est-à-dire :

- Permettre l'accès aux données de façon simple
- Autoriser un accès aux informations à de multiples utilisateurs
- Manipuler les données présentes dans la base de données (insertion, suppression, modification)

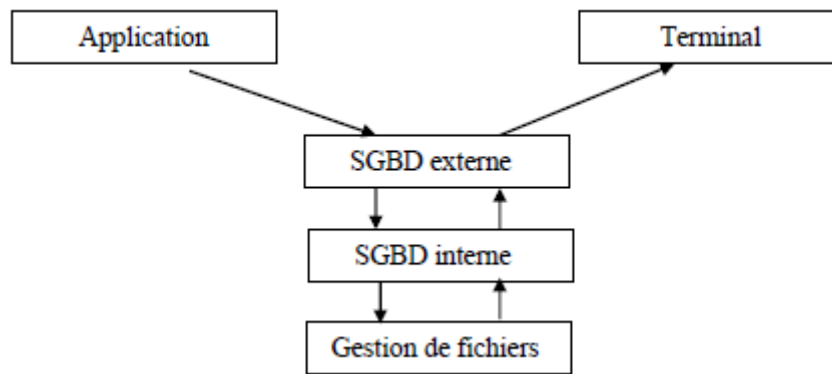


Figure 1.2. Gestion de base de données

Le SGBD peut se décomposer en trois sous-systèmes :

- Le système de gestion de fichiers : il permet le stockage des informations sur un support physique
- Le SGBD interne : il gère l'ordonnancement des informations
- Le SGBD externe : il représente l'interface avec l'utilisateur

#### 4.1 Avantages de l'utilisation des SGBD

- Centralisation des données → intégrité des données
- Contrôle centralisé de l'accès aux données → sécurité accrue
- Instructions de traitement très puissantes → grande rapidité de développement
- Indépendance vis-à-vis de la structure physique et logique des données → maintenance
- Facilité
- Pour les SGBD relationnels : langage non procédural simple → interrogation directe
- possible par les utilisateurs et réponses rapides à des questions non prévues par l'application

## 5. Types d'utilisateurs

Il existe plusieurs types d'utilisateurs de bases de données:

### 5.1 L'administrateur de la base

Il est chargé :

- Du contrôle de la base de données, en particulier, permettre l'accès aux données aux applications ou individus qui y ont droit
- De conserver de bonnes performances d'accès à ces données
- Des sauvegardes et des procédures de reprise après les pannes.

### 5.2 Le programmeur

- Ecrit des applications qui utilisent la base de données
- Il crée les tables et les structures associées (vues, index,...) utilisées par ses applications.

### 5.3 L'utilisateur final

- N'a accès qu'aux données qui lui sont utiles par l'intermédiaire d'applications en interrogeant directement les tables ou vues sur lesquelles l'administrateur lui a accordé des droits.

## 6. Description des données

Pour assurer ces objectifs (surtout les deux premiers), trois niveaux de description des données ont été définis par la norme ANSI/SPARC (*Standard Planning And Requirement Comitte.*).

### 6.1 Niveaux d'abstraction

L'architecture ANSI/SPARC, datant de 1975 a défini des niveaux d'abstraction pour un système de gestion de bases de données (pour la description de l'application) et ce pour faciliter :

- Le développement des applications (ne pas être noyé dans par les détails et contraintes techniques au début de son étude)
- L'adaptation de l'application aux futures modifications de l'environnement technique et logiciel

Pour les données, on distingue généralement les 3 niveaux :

- Conceptuel,
- Logique,
- Physique

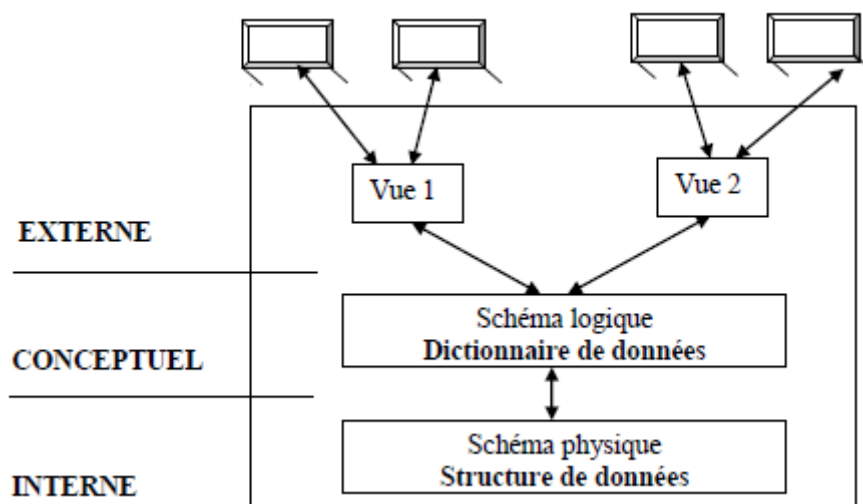


Figure 1.3. Niveaux d'abstraction

- **Niveau interne ou physique**

Ce niveau appelé aussi niveau interne, gère le stockage et l'accès aux données c-à-dire s'occupe de la description des données et de leur organisation : en termes de fichiers, d'index, de méthodes d'accès, et. Il n'y a qu'un seul niveau physique par SGBD.

Remarque : Le couloir du modèle logique au modèle physique tend à être assisté par le SGBD, transparent et/ou semi-automatique, dans le but d'optimiser les performances.

- **Niveau conceptuel**

Il décrit les données sous une forme indépendante du matériel. Il permet la description :

- des objets : exemple OUVRAGES, ETUDIANTS
- des propriétés des objets (attributs) : exemple cote de OUVRAGES , titre de OUVRAGES, nomgre de OUVRAGES etc.
- des contraintes : le nombre d'exemplaires d'un ouvrage est supérieur à zéro.

C'est à ce niveau, également appelé le niveau logique, que l'on parle de modèle (conceptuel) de données. Ce modèle décrit l'ensemble des données de l'entreprise. C'est la description conceptuelle d'une base de données. Cette description va donner lieu à un schéma de base de données.

- **Niveau vue (niveau externe)**

C'est le plus haut niveau d'abstraction de la base de données. Il est aussi appelé niveau externe et est propre à un utilisateur ou à un groupe d'utilisateurs et ne lui présente qu'une vue partielle de la réalité : exemple : OUVRAGES édités avant 2011. Il y a bien entendu plusieurs vues d'une même BD. L'objectif de ce niveau est la simplification et la confidentialité.

## **6.2 Avantages de la séparation des 3 niveaux**

La séparation des niveaux d'abstraction présente plusieurs avantages :

- On peut limiter les modifications liées aux changements de matériel, de système d'exploitation ou des logiciels utilisés.
- La vision de chaque utilisateur est indépendante des visions des autres utilisateurs et n'est pas modifiée par les modifications du schéma conceptuel qui ne le concernent pas.

## **7. Les objectifs des SGBD**

De façon plus formalisée, ci-dessous la liste des objectifs des SGBD :

### **7.1 Offrir différents niveaux d'abstraction**

Niveau physique, Niveau conceptuel, Niveau externe

### **7.2 Assurer l'indépendance physique des données**

Le but est ici de permettre à l'utilisateur du niveau conceptuel d'ignorer la structure du niveau physique. Cela nécessite une transformation entre niveau logique et physique, mais présente deux avantages considérables :

- Les programmes d'applications sont plus simples à écrire, du fait de ne pas avoir à manipuler des entités complexes (structures d'enregistrement, méthodes d'accès...) ;
- Dans le cas d'une modification des caractéristiques du niveau physique, les applications n'ont pas à être modifiées.

### **7.3 Assurer l'indépendance logique des données**

Le but est ici de permettre à l'utilisateur du niveau vue (typiquement les programmeurs d'application ou les utilisateurs finaux) d'ignorer la structure du niveau conceptuel. Cela nécessite une transformation entre niveau externe et conceptuel, mais offre là encore deux avantages de poids :

- Les programmes d'application du niveau externe n'ont pas à avoir la vision globale de toute l'entreprise. Ils agissent à partir des vues,
- Les applications du niveau externe, en cas d'une modification du schéma au niveau conceptuel, ne sont à réécrire que si cette modification entraîne celle de la vue, ce qui est rarement le cas.

### **7.4 Contrôler la redondance des données**

Un des objectifs de base des SGBD, la suppression de la redondance des données, vise à garantir la cohérence de l'information et à simplifier les mises à jour. Cependant, la redondance est parfois nécessaire pour garantir la fiabilité et les performances, ou pour la répartition des données.

Les données sont réparties quand plusieurs SGBD situés sur des sites distincts reliés par un réseau partagent les informations dont ils disposent. Posséder certaines informations sur tous les sites est alors parfois indispensable (par exemple la description des données présentes sur les différents sites pour savoir où, comment, et dans quel ordre aller les chercher en cas de besoin).

En conséquence, la redondance anarchique des données doit être éliminée et la redondance existante doit être contrôlée en propageant la mise à jour d'une donnée redondante.

### **7.5 Permettre à tout type d'utilisateur de manipuler des données**

Le but est d'offrir aux différents types d'utilisateurs des moyens d'accès à la base adaptés à leurs besoins et à leurs connaissances. Nous devons ainsi distinguer :

- Un ou plusieurs administrateurs de la base qui doivent pouvoir décrire les données aux niveaux physique (administrateur BD et ingénieur système) et conceptuel (administrateur BD et concepteur) ;
- Un ou plusieurs développeurs d'application qui écrivent, à partir du niveau conceptuel ou des niveaux externes, des programmes d'application pour eux-mêmes ou pour les utilisateurs finals ;
- Un ou plusieurs utilisateurs finaux ont besoin d'un langage simple (si possible proche du langage naturel) pour manipuler les données de manière interactive ou à partir de programmes d'application.

### **7.6 Assurer l'intégrité des données**

L'intégrité logique de l'information est souvent vérifiée par les programmes d'application dans les organisations traditionnelles à bases de fichiers. Dans une approche base de données, elle fait partie de la description de la réalité conceptuelle du système d'information. La vérification de l'intégrité est une composante du modèle de données et une tâche du SGBD qui le met en œuvre. L'intégrité sémantique correspond à des règles explicitant des contraintes du monde réel.

Nous pouvons donner comme exemple :

- Il est interdit et impossible de se baigner sur une plage très polluée,
- Un baigneur ne peut pas se baigner sur une plage non recensée,
- Un baigneur ne peut pas se baigner en mars.

Toute requête de mise à jour des données (insertion, modification ou suppression) ne respectant pas l'ensemble des contraintes d'intégrité doit être rejetée par le SGBD.

### **7.7 Assurer le partage des données**

Composant transactionnel d'un système informatique, un SGBD doit permettre le partage des données entre différents utilisateurs et applications. Un utilisateur n'a pas à se demander si quelqu'un d'autre travaille sur les mêmes informations au même moment et doit pouvoir accéder aux données en consultation ou en mise à jour comme s'il était seul : le système doit gérer les conflits, en refusant ou en retardant éventuellement un ou plusieurs accès.

### **7.8 Assurer la sécurité des données**

Cela consiste à protéger les données contre les pannes et à refuser les accès aux personnes non autorisées. Le système doit présenter un mécanisme de vérification des droits d'accès aux objets de la base. Il doit garantir des reprises après panne en restaurant la base de données dans le dernier état cohérent avant la panne. La fiabilité est traditionnellement sur les gros

systèmes mise en œuvre des techniques très sophistiquées. La qualité de l'implantation de ces techniques a d'importantes conséquences sur les performances en cas d'utilisation intensive.

### **7.9 Optimiser l'accès aux données**

En permettant aux utilisateurs d'ignorer les structures physiques et les chemins d'accès à l'information, le SGBD prend à sa charge un lourd travail d'optimisation. En utilisant les meilleurs chemins d'accès, mais aussi le parallélisme ou des algorithmes de recherche sophistiqués, il permettra de minimiser le volume des données accédées et le temps d'exécution des questions.

**Remarque :** Il existe des SGBD de complexité variable qui possèdent tout ou partie des propriétés ci-dessus. Prenons en exemple deux produits assez caractéristiques : le SGBD relationnel Oracle 7 et le SGBD relationnel Access. Le SGBD Oracle 7 est un SGBD relationnel utilisé pour des applications critiques et qui offre un maximum des caractéristiques présentées ici. Le SGBD Access est un SGBD dans le monde de l'informatique individuelle qui présente l'avantage d'une grande facilité d'utilisation et qui peut convenir à des applications de taille réduite ou moyenne. L'aspect convivial de ce dernier étant évident. En revanche, les niveaux de performance et de sécurité ne sont pas comparables.

## **8. Fonctions d'un SGBD**

- Description des données (grâce aux Langages de Description de Données : LDD)
- Manipulation et restitution des données (mises à jour et interrogation). Mise en œuvre à l'aide l'un Langage de Manipulation de Données : LMD).
- Contrôle (partage, intégrité, confidentialité sécurité).

## **9. Architecture d'un SGBD**

Elle est basée sur une architecture Client-Serveur :

- Les données sont sur le serveur et sont partagées entre N clients
- Les interfaces graphiques sont sur la station de travail personnelle
- La communication se fait par des protocoles standardisés
- Les clients et les serveurs communiquent par des requêtes avec réponses

## **10. Modèle de base de données**

Le résultat de la conception d'une base de données sera une description des données. Par description on entend définir les propriétés d'ensembles d'objets modélisés dans la base de données et non pas d'objets particuliers. Cette description des données sera effectuée en utilisant un modèle de données. Ce dernier est un ensemble de concepts et de règles pour les utiliser, permettant de construire avec des types de données une représentation de la réalité.

Un système de gestion de bases de données est caractérisé par le modèle de description des données qu'il supporte. Les données sont décrites sous la forme de ce modèle. Cette description est appelée schéma.

### **10.1 Le Principe d'un Modèle de Données**

Dès 1965 apparaît l'idée de distinguer les données de leurs traitements. Cela exige une description préalable des données qui doit être fournie par les utilisateurs.

Pour bien comprendre cela, observons le travail que devait réaliser le programmeur et que le système doit maintenant prendre en charge : le programmeur devait transformer en structures informatiques une certaine vision de la réalité (par exemple une personne est stockée sous la

forme d'un enregistrement composé d'un champ "numéro de sécurité sociale", d'un champ "nom", d'un champ "prénom" et d'un champ "date de naissance"). C'est à présent le SGBD qui va effectuer ce travail : il recevra en entrée une description abstraite des données. Disposant de règles déclarées par l'administrateur, il choisira la façon de les stocker et de gérer les accès.

Les outils offerts par le SGBD pour décrire les données qu'il aura à stocker repose sur un ensemble de règles et de concepts permettant de décrire le monde réel (en fait une toute petite partie du monde réel : celle sur laquelle portent les traitements). Ces règles et concepts constituent un modèle de données. Le modèle relationnel, le modèle entité-association peuvent être donnés à titre d'exemple.

## 10.2 Modèle hiérarchique

Ce modèle est le premier modèle de SGBD. Une base de données hiérarchique est une forme de système de gestion de base de données qui lie des enregistrements dans une structure arborescente descendante de façon à ce que chaque enregistrement n'ait qu'un seul possesseur, autrement dit, les données sont classées hiérarchiquement, selon des relations de type père-fils (par exemple, une paire de chaussures n'appartient qu'à une seule personne

Les structures de données hiérarchiques ont été largement utilisées dans les premiers systèmes de gestion de bases de données conçus pour la gestion des données du programme Apollo de la NASA. Cependant, à cause de leurs limitations internes, elles ne peuvent pas souvent être utilisées pour décrire des structures existantes dans le monde réel.

Les liens hiérarchiques entre les différents types de données peuvent rendre très simple la réponse à certaines questions, mais très difficile la réponse à d'autres formes de questions. Ce modèle possède effectivement la capacité de traiter rapidement des informations organisées sous la forme d'une hiérarchie stricte mais, par contre, interdit tout autre type de représentation, limitant ainsi considérablement la puissance d'expression du modèle. Si le principe de relation « 1 vers N » n'est pas respecté (par exemple, un malade peut avoir plusieurs médecins et un médecin a, *a priori*, plusieurs patients), alors la hiérarchie se transforme en un réseau.

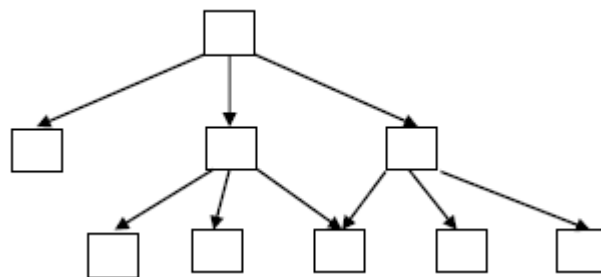


Figure 1.4. Structure hiérarchique : liens 1..N

Les recherches séquentielles dans une base de données de type hiérarchique s'effectuent en partant de la racine et en suivant un chemin comme indiqué sur le schéma ci-dessous :

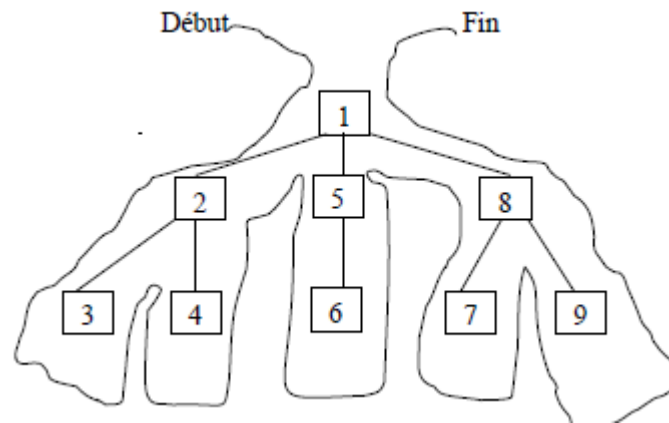


Figure 1.5. Recherche dans une structure hiérarchique

Mais une recherche directe sur critère peut être très différente suivant que l'objet de la recherche est près de la racine ou des feuilles.

Le SGBD le plus connu dans cette catégorie est IMS, produit ancien de IBM, très répandu dans les applications de production.

### 10.3 Modèle réseau

Le modèle réseau est en mesure de lever de nombreuses difficultés du modèle hiérarchique grâce à la possibilité d'établir des liaisons de type n-n, les liens entre objets pouvant exister sans restriction. Pour retrouver une donnée dans une telle modélisation, il faut connaître le chemin d'accès (les liens) ce qui rend les programmes dépendants de la structure de données.

Ce modèle de bases de données a été inventé par C.W. Bachman. Pour son modèle, il reçut en 1973 le prix Turing.

Un des intérêts du modèle fut l'existence d'une proposition de normalisation émise par le groupe DBTG (Data Base Task Group) du Comité CODASYL (COConference on DATA SYstem Language). On parle ainsi souvent de modèle CODASYL pour les systèmes réseaux qui suivent ces recommandations. Deux niveaux de recommandations ont été émis : l'un, en 1971, recommandait la séparation d'un niveau de schéma externe et d'un niveau de schéma interne/conceptuel ; le second, en 1978, préconisait les trois niveaux de schéma -interne, conceptuel, externe-. Seul le premier niveau de recommandations a été réellement suivi par les produits. En 1978, il était déjà tard pour voir les produits prendre en compte ces recommandations : l'heure du relationnel avait déjà sonné pour les investissements à long terme ; quasiment aucun SGBD réseau réellement nouveau n'a été conçu depuis cette date. Mais à l'heure où les SGBD relationnels sont à leur tour défiés par les nouveaux SGBD orientés objets, il est encore intéressant de comprendre ce que les SGBD réseau avaient apporté de plus novateur : l'expression des requêtes sur les données dans une *logique de chemin* (c.à.d. de *navigation*). Parmi les SGBD construits selon ce modèle, encore largement utilisés, on peut citer IDS2 chez BULL, IDMS de CULLINET, TOTAL de CINCOM, SOCRATE.

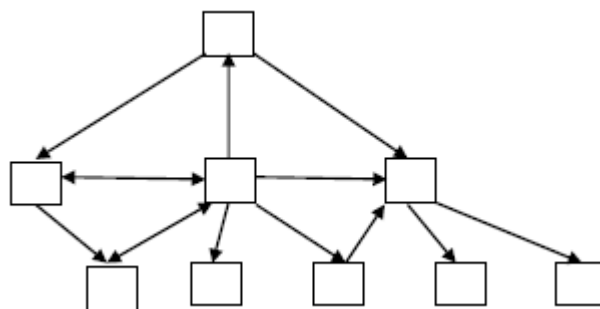


Figure 1.6. Structure réseau : Lien N..M

### **10.4 Modèle relationnel**

Une base de données relationnelle est une base de données structurée suivant les principes de l'algèbre relationnelle.

Le père des bases de données relationnelles est Edgar Frank Codd. Chercheur chez IBM à la fin des années 1960, il étudiait alors de nouvelles méthodes pour gérer de grandes quantités de données car les modèles et les logiciels de l'époque ne le satisfaisaient pas. Mathématicien de formation, il était persuadé qu'il pourrait utiliser des branches spécifiques des mathématiques (la théorie des ensembles et la logique des prédicats du premier ordre) pour résoudre des difficultés telles que la redondance des données, l'intégrité des données ou l'indépendance de la structure de la base de données avec sa mise en oeuvre physique.

En 1970, [8] publia un article où il proposait de stocker des données hétérogènes dans des tables, permettant d'établir des relations entre elles. De nos jours, ce modèle est extrêmement répandu, mais en 1970, cette idée était considérée comme une curiosité intellectuelle. On doutait que les tables puissent être jamais gérées de manière efficace par un ordinateur.

Ce scepticisme n'a cependant pas empêché Codd de poursuivre ses recherches. Un premier prototype de Système de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) a été construit dans les laboratoires d'IBM. Depuis les années 80, cette technologie a mûri et a été adoptée par l'industrie. En 1987, le langage SQL, qui étend l'algèbre relationnelle, a été standardisé.

C'est dans ce type de modèle que se situe ce cours de base de données.

### **10.5 Modèle objet**

La notion de bases de données objet a été développée et ajoutée au modèle relationnel.

## **11. Quelques SGBD connus et utilisés**

Il existe de nombreux systèmes de gestion de bases de données, en voici une liste non exhaustive :

### **11.1 Gros systèmes**

**PostgreSQL** : <http://www.postgresql.org/> – dans le domaine public ;

**MySQL** : <http://www.mysql.org/> – dans le domaine public ;

**Oracle** : <http://www.oracle.com/> – de Oracle Corporation ;

**IBM DB2** : <http://www-306.ibm.com/software/data/db2/>

**Microsoft SQL** : <http://www.microsoft.com/sql/>

**Sybase** : <http://www.sybase.com/linux>

**Informix** : <http://www-306.ibm.com/software/data/informix/>

### **11.2 SGBD Micro**

Access, Paradox, Dbase V, ...

## **12. Un peu d'Histoire**

L'expression «base de données» apparaît pour la première fois en 1964 dans le titre d'une conférence (Saut Monica): Development and Management of a computer-centered data base. On suppose donc qu'on s'intéresse à de gros volumes d'informations avec un souci d'efficacité des accès.

Quelques dates phares dans le domaine des BD :

1961

Apparition du premier système que l'on nommera bien plus tard un SGBD : IDS (Integrated Data Storage) réalisé par la société General Electric. Il pose les bases du modèle réseau.

1965-1970

Les données sont traitées au moyen de systèmes de fichier. IBM développe le modèle hiérarchique avec IMS (Information Management System). IMS évolue vers IMS DB/DC (DataBase/DataCom) qui utilise le modèle réseau.

1970

À partir du début des années 1970, les universitaires s'intéressent aux BD et les font dès lors progresser plus sensiblement.

1972-1975

Premières conférences internationales sur le thème des BD. Début des travaux qui mèneront à la méthode Merise.

1976

Définition de la méthode Merise et publication du modèle Entité-Association

1975-1980

Les premiers SGBDR sont diffusés, par exemple : SYSTEM-R d'IBM et INGRES de l'Université de Californie. Ils restent cependant, à ce stade, assez expérimentaux.

1980

Les SGBDR prennent leur essor et conquièrent peu à peu le marché des BD, remplaçant les SGBD hiérarchiques et réseaux. Les outils logiciels deviennent de plus en plus performants et ergonomiques (améliore les conditions de travail entre la machine et l'homme).

1990

Dans les années 1990, les SGBDOO émergent peu à peu. Plus puissants que leurs équivalents relationnels, ils sont aussi plus complexes.

Fin des années 90

Croissance du volume des données, Internet, modèle multi tiers.

### **13. Cycle de vie d'une Base de données**

Le cycle de vie d'une base de donnée (BD) se décompose en quatre phases :

- Conception de la BD (schéma conceptuel),
- Implantation des données (schéma logique)
- Utilisation de la BD (interrogation, mises à jour)
- Maintenance de la BD (correction, évolution)

### **14. Processus d'élaboration d'une base de données**

Selon ANSI-SPARC l'élaboration d'une BD suit les étapes suivantes :

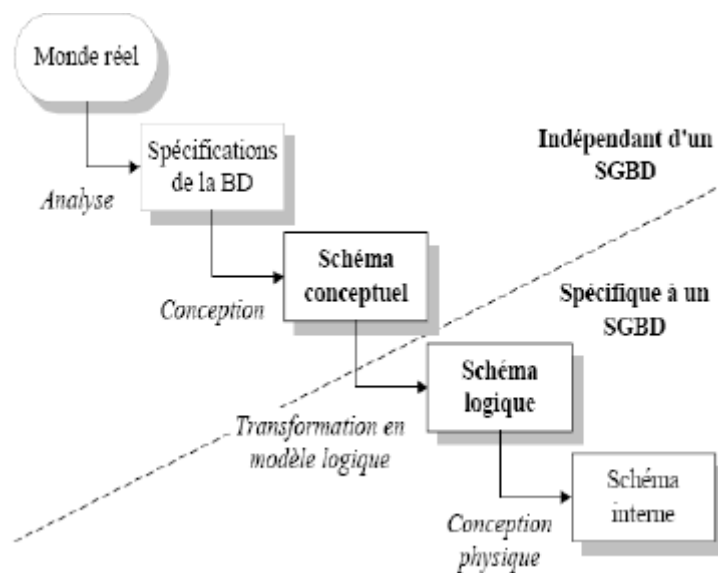


Figure 1.7. Elaboration d'une base de données